

◀ UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FÍSICA

INF - 116

Aux. Gutiérrez Gaspar Gustavo Andrés

ELECTROESTÁTICA

Carga eléctrica

Es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo.

Carga y masa de electrones, protones y neutrones

Partícula	Carga (C)	Masa (kg)
Electrón (e)	$-1.602\ 176\ 5 \times 10^{-19}$	$9.109\ 4 \times 10^{-31}$
Protón (p)	$+1.602\ 176\ 5 \times 10^{-19}$	$1.672\ 62 \times 10^{-27}$
Neutrón (n)	0	$1.674\ 93 \times 10^{-27}$

- *Para determinar la carga eléctrica de una fracción de materia*

$$Q = \pm n |q_{(e \text{ ó } p)}|$$

n = exceso o deceso

EJEMPLO

Una fracción de materia posee en exceso 10^{19} electrones, entonces su carga eléctrica es:

Sol

Datos:

$n = 10^{19}$ electrones

$Q = ??$

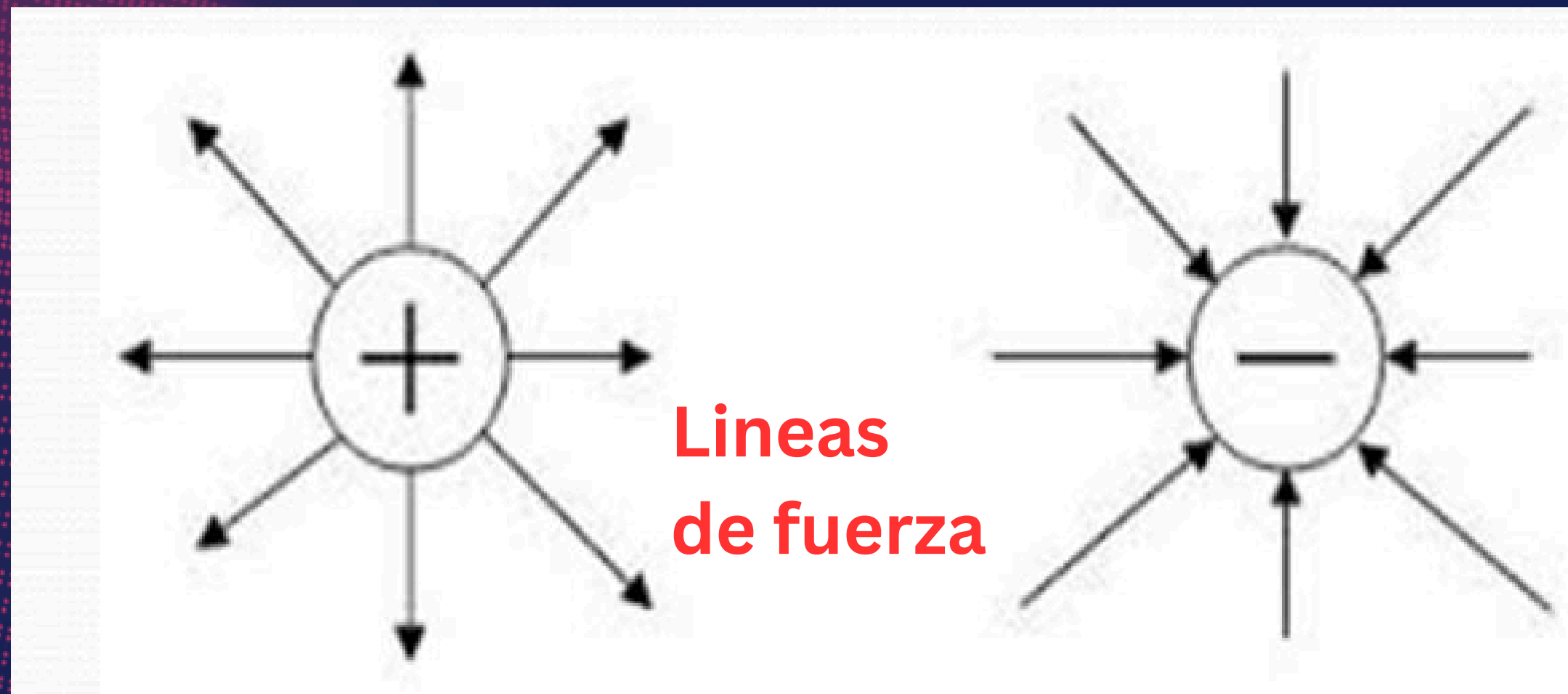
$$Q = -10^{19} |-1.6 \times 10^{-19}|$$

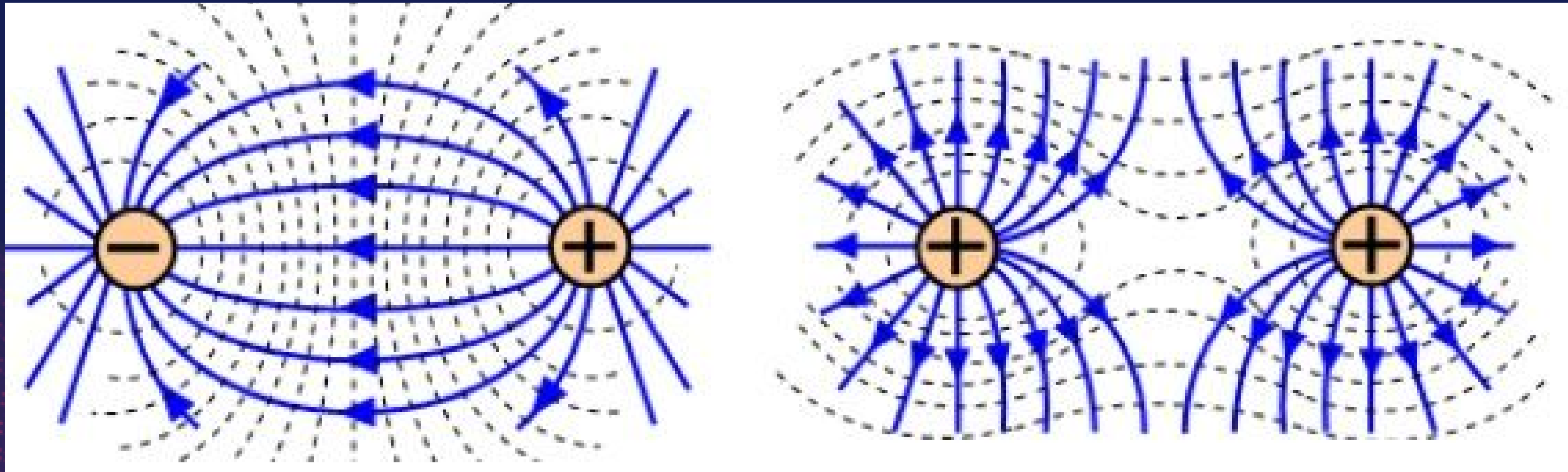
$$Q = -1.6 \text{ [C]}$$

Ley de Coulomb

La ley de Coulomb permite determinar la **Fuerza eléctrica** que actúa entre dos cargas puntuales.

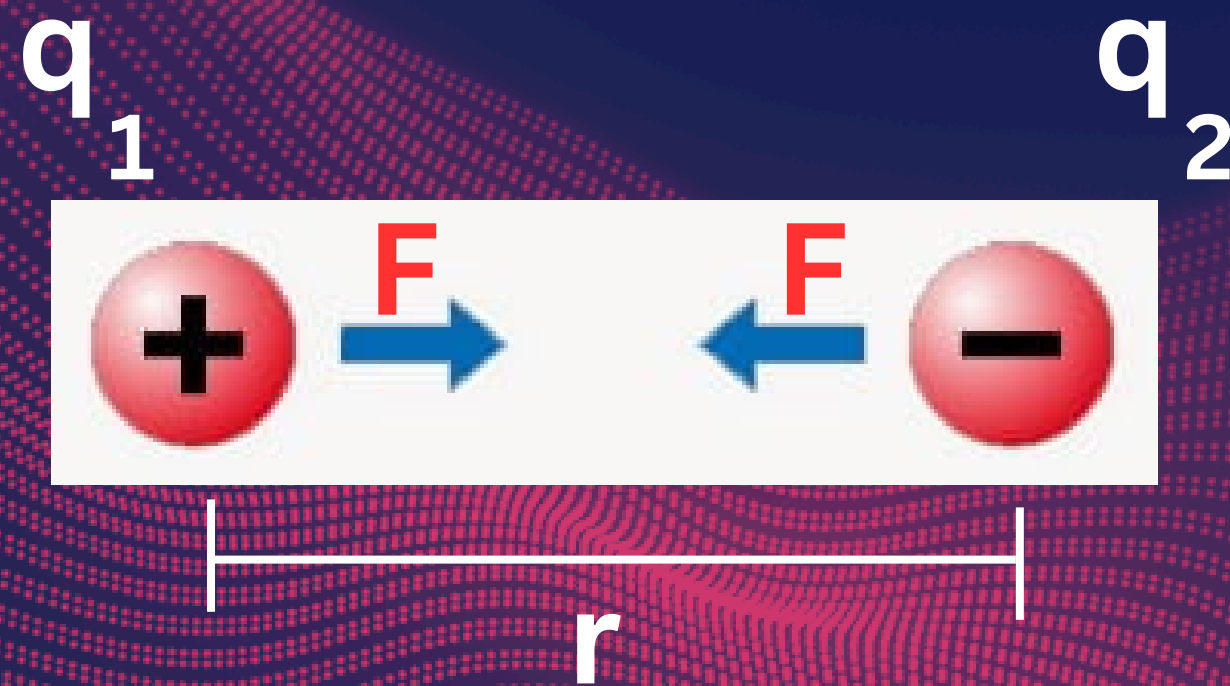
- **Tipos de carga eléctrica**

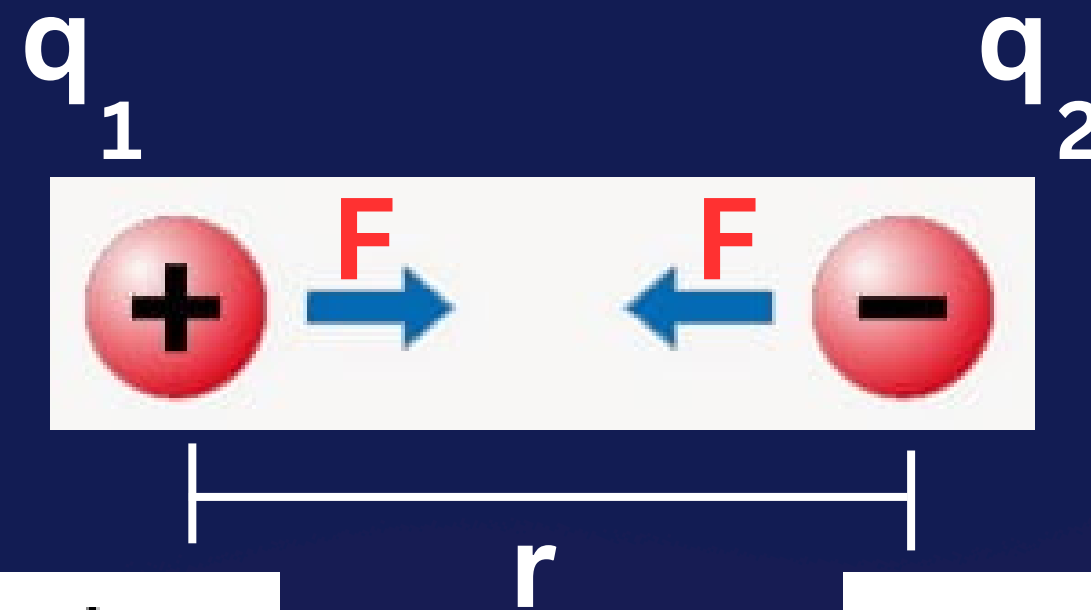




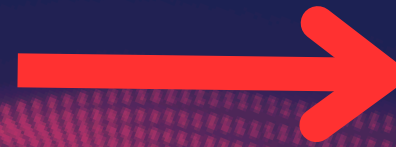
Atraen

Repelen





$$\vec{F}_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2} \hat{u}$$



$$F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

Considerando el sistema internacional (S.I.)

$$k = \text{Ctte. de Coulomb} = 9 \times 10^9 \left[\frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2} \right] ; k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$q_1, q_2 = \text{Cargas} = [\text{C}]$$

$$r = \text{Distancia entre cargas} = [\text{m}]$$

$$\epsilon_0 = \text{Permitividad en el vacio} = 8.85 \times 10^{-12} \left[\frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2} \right]$$

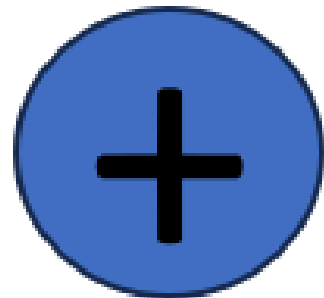
EJERCICIO 1

Calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre una esfera cargada negativamente (con una carga de 0.82 [uC]) cuyo centro se encuentra separado 21 [cm] del centro de otra esfera carga con $+0.47 \text{ [uC]}$

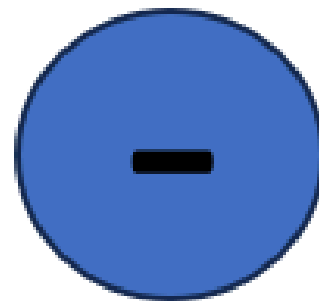
EJERCICIO 2

Calcular la fuerza eléctrica resultante sobre la carga q_2 de la siguiente figura.

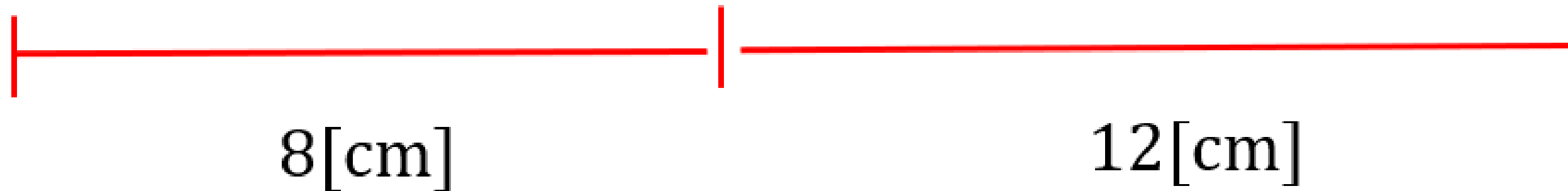
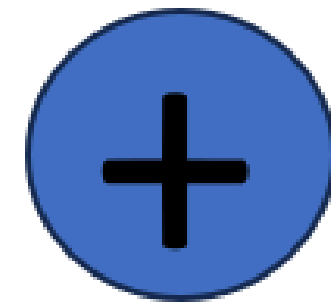
$$q_1 = 4[\text{nC}]$$



$$q_2 = 6[\text{nC}]$$



$$q_3 = 8[\text{nC}]$$



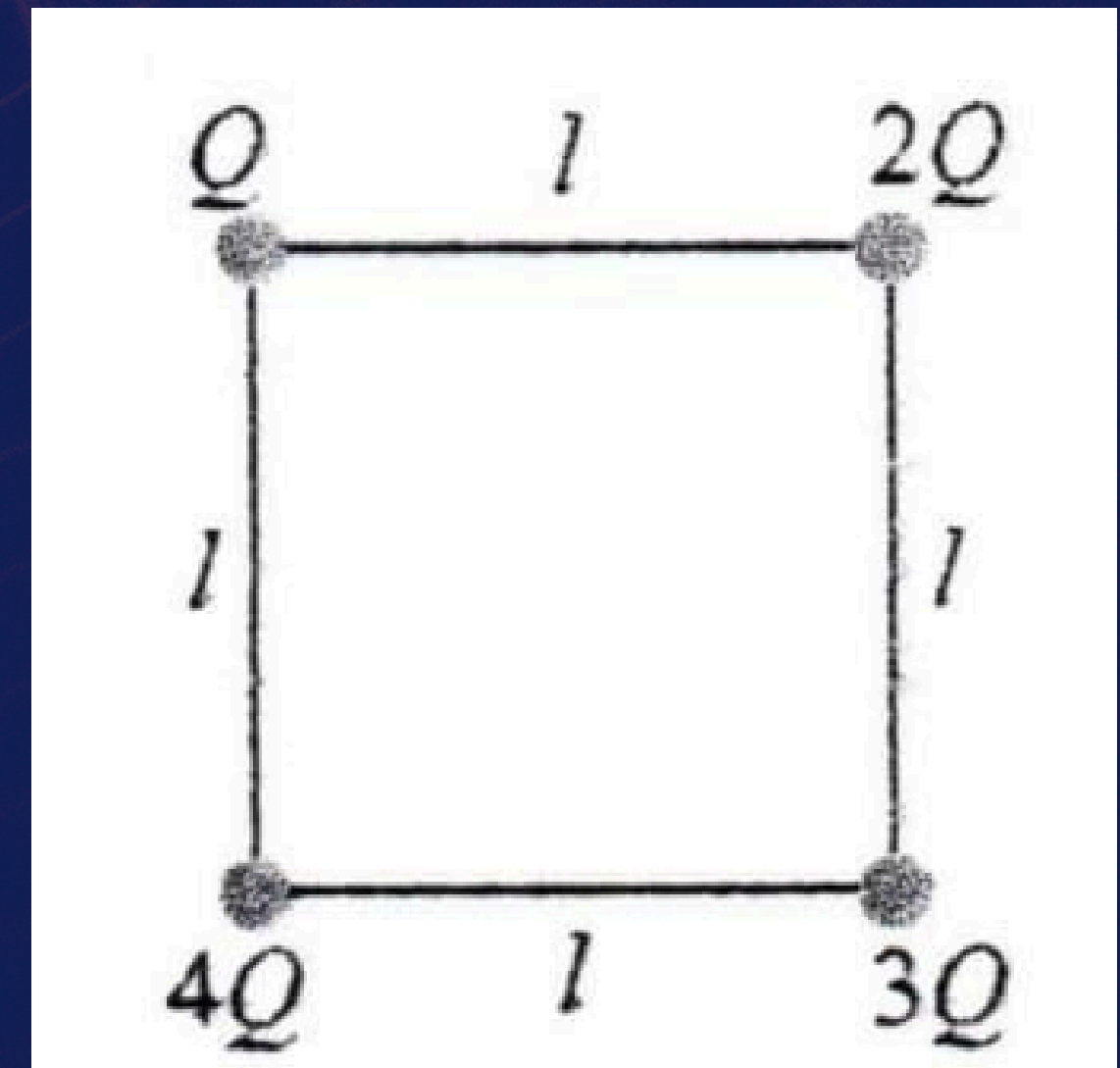
EJERCICIO 3

En cada esquina de un cuadrado de lado " l " hay cargas puntuales de magnitudes Q , $2Q$, $3Q$ y $4Q$. Determine la fuerza sobre:

a) La carga $2Q$

b) La carga $3Q$

debida a las otras tres cargas



EJERCICIO 4

En las esquinas de un triángulo equilátero existen tres cargas puntuales, como se ve en la figura. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la carga de valor $7.00 \text{ } \mu\text{C}$

